

■ Étude dynamique du système solide

L'oscillateur est horizontal sans frottement, la masse du ressort est supposée très faible.

• **Référentiel** : terrestre galiléen.

• **Système** : solide S .

• **Inventaire des forces** (doc. 7) :

- poids $\vec{P}$ vertical orienté vers le bas ;
- réaction $\vec{R}$ du support, verticale (absence de frottement) et orientée vers le haut ;
- force de rappel $\vec{F} = -k \cdot x \cdot \vec{i}$ exercée par le ressort sur le solide S .

• **Par application de la deuxième loi de Newton** au solide de centre d'inertie G , on obtient :

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m \cdot \vec{a}_G.$$

• **En projetant** cette égalité vectorielle sur le repère $(O ; \vec{i})$, indiqué sur le schéma, on obtient :

$$0 + 0 - k \cdot x = m \cdot a_{G_x} \quad \text{avec} \quad a_{G_x} = \ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}.$$

L'équation différentielle du mouvement s'écrit :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m} \cdot x = 0. \quad (1)$$

■ Solutions de l'équation différentielle

L'équation différentielle du mouvement est du second ordre. La solution générale est une fonction périodique de période T_0 (doc. 8) de la forme :

$$x(t) = x_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{T_0} + \phi\right).$$

T_0 est la période propre des oscillations libres.

x_m est l'amplitude du mouvement ($x_m > 0$).

ϕ est la phase à la date $t = 0$.

x_m et ϕ sont des constantes dont les valeurs sont déterminées à l'aide des conditions initiales, c'est-à-dire la position et la vitesse à la date $t = 0$: $x(0)$ et $v(0)$.

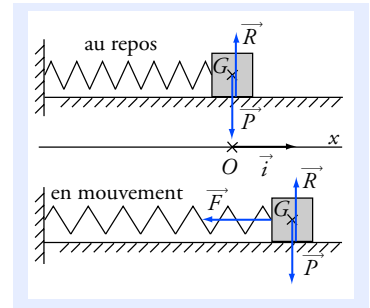
Par exemple, si le solide est lâché sans vitesse initiale avec une elongation initiale a , la solution est $x(t) = a \cdot \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{T_0}\right)$.

■ Période propre des oscillations

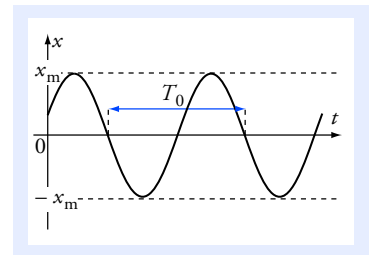
$$x(t) = x_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{T_0} + \phi\right);$$

donc :

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 \cdot x_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{T_0} + \phi\right) = -\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 \cdot x.$$



Doc. 7



Doc. 8 La vitesse est donnée par le coefficient directeur de la tangente à la courbe. On remarque que la vitesse est nulle aux positions extrêmes et qu'elle est maximale lorsque le solide repasse par sa position d'équilibre.

Lorsqu'on écrit :

$$x(t) = x_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{T_0} + \phi\right),$$

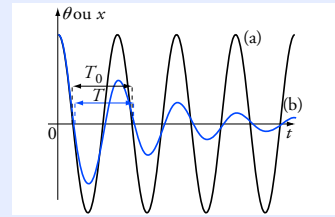
il est sous-entendu que la quantité

$\left(\frac{2\pi \cdot t}{T_0} + \phi\right)$ est un angle qui doit

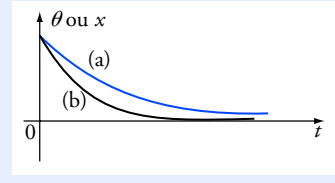
être exprimé en radian.

La dimension de $\sqrt{\frac{m}{k}}$ est celle d'un temps. En effet :

$$\left[\sqrt{\frac{m}{k}} \right] = \left(\frac{M}{M \cdot T^{-2}} \right)^{1/2} = T.$$

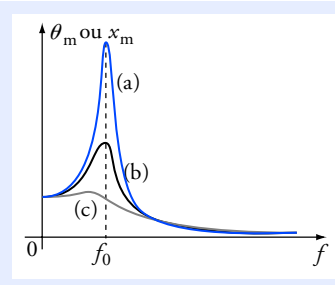


Doc. 9 Mouvement de l'oscillateur sans amortissement (régime oscillatoire) (a) et avec un amortissement faible (régime pseudo périodique) (b).



Doc. 10 Mouvement apériodique (a) et critique (b).

En fait, l'excitateur n'impose sa fréquence qu'après un certain temps, après un régime transitoire de durée limitée.



Doc. 11 L'amplitude de l'excitateur est constante :
(a) résonateur peu amorti : résonance aiguë ;
(b) résonateur amorti ;
(c) résonateur très amorti : résonance floue.

On en déduit :

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \left(\frac{2\pi}{T_0} \right)^2 \cdot x = 0 \quad (2).$$

En comparant (1) et (2), on obtient : $\left(\frac{2\pi}{T_0} \right)^2 = \frac{k}{m}$,

soit :

$$T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Les unités sont indiquées : m en kg, k en N.m⁻¹.

La période propre T_0 est indépendante des conditions initiales du mouvement.

Voir exercice n° 2

5. Oscillations amorties

Les forces de frottement provoquent un amortissement des oscillations. Leur amplitude diminue au cours du temps.

■ Si l'amortissement est faible le mouvement est dit **pseudo périodique**. La **pseudo-période** T est voisine de la période propre T_0 de l'oscillateur non amorti (doc. 9).

■ Si l'amortissement est élevé, le système revient à sa position d'équilibre sans osciller. Le mouvement est dit **apériodique** (doc. 10).

■ L'amortissement est **critique** lorsque l'oscillateur revient à sa position d'équilibre, sans osciller, au cours d'une durée minimale (doc. 10). C'est le cas limite entre le mouvement pseudo périodique et le mouvement périodique.

Voir exercice n° 2

6. Oscillations forcées et résonance

Lorsqu'un dispositif animé d'un mouvement périodique de fréquence f appelé **l'excitateur** est relié au système oscillant, celui-ci apporte régulièrement de l'énergie et finit par imposer sa fréquence au système oscillant appelé le **résonateur**. **Les oscillations sont alors qualifiées de « forcées ».**

L'amplitude θ_m ou x_m des oscillations forcées du résonateur dépend de la fréquence f de l'excitateur (doc. 11).

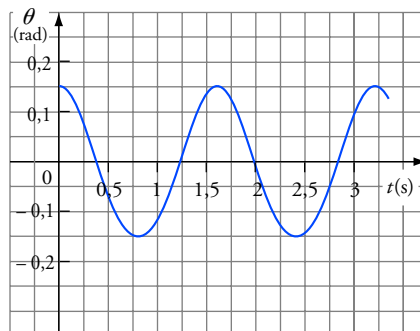
Pour f voisin de f_0 , fréquence propre du résonateur, l'amplitude des oscillations du résonateur est maximale : c'est le phénomène de résonance.

Voir exercice n° 3

Pour faire le point...

1. Pendule simple

On étudie les oscillations d'un pendule simple de longueur ℓ et de masse m . À l'aide d'un dispositif approprié, on obtient la représentation graphique de l'abscisse angulaire en fonction du temps.



I.1. En utilisant la représentation graphique, déterminer :

- l'amplitude angulaire ;
- la période propre et la fréquence propre des oscillations ;
- la vitesse angulaire à la date $t = 0$.

2. L'abscisse angulaire peut se mettre sous la forme :

$$\theta(t) = \theta_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \phi\right).$$

Dans cette expression que représente ϕ ?

Déterminer, en utilisant la représentation graphique, la valeur de ϕ .

3. Avec le même dispositif, quelle serait la valeur de la période propre des oscillations pour une amplitude angulaire de $7,5^\circ$? La vitesse angulaire initiale et l'amplitude angulaire étant les mêmes que précédemment, quelle serait l'expression de l'abscisse angulaire ?

II.1. Donner l'expression de la période propre d'un pendule simple et vérifier son homogénéité.

2. La longueur de ce pendule vaut $\ell = 62,8$ cm. Le champ de pesanteur terrestre au lieu considéré vaut $g = 9,81 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$. Calculer la période propre de ce pendule et comparer avec la valeur obtenue en **I.1**.

3. Quelle longueur devrait avoir un pendule simple oscillant à la surface de la Lune avec la même période propre T_0 , le champ de pesanteur lunaire valant $g' = 1,62 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$?

III. Ce pendule est constitué d'un objet sphérique de rayon r et de masse m suspendu à un fil.

1. En considérant que la masse du fil est très inférieure à celle de l'objet, une modélisation plus élaborée permet d'obtenir l'expression suivante pour la période :

$$T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{\frac{2}{5} m \cdot r^2 + m \cdot \ell^2}{m \cdot g \cdot \ell}}.$$

La longueur ℓ représente la distance entre le point de suspension du fil et le centre de l'objet. Vérifier l'homogénéité de cette expression.

2. Vérifier que si le pendule peut être assimilé à un pendule simple, on obtient l'expression de la période utilisée à la question **II.1**.

Conseils

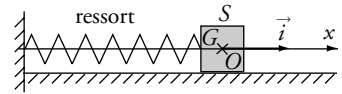
- L'amplitude angulaire et la phase à $t = 0$ sont déterminées en utilisant les conditions initiales déduites de l'étude graphique.
- Penser à utiliser l'isochronisme des oscillations de faibles amplitudes.
- Pour vérifier l'homogénéité d'une relation, faire une analyse dimensionnelle.

2. Oscillation d'un système solide-ressort

Un solide S de masse $m = 150$ g, mobile sur un banc à coussin d'air horizontal, est accroché à l'extrémité d'un ressort de masse négligeable, à spires non jointives, de raideur $k = 10 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$; l'autre extrémité est fixe.

Pour l'étude du mouvement on choisit le repère $(O; \vec{i})$, l'origine O du repère coïncide avec la position du centre d'inertie du solide à l'équilibre.

Le solide est écarté de sa position d'équilibre de 4,5 cm vers la droite, puis lâché sans vitesse initiale à la date $t = 0$ s.



1. Par une étude dynamique, établir l'équation différentielle du mouvement.
2. Donner la solution générale de l'équation différentielle du mouvement. En déduire l'expression de la période propre. Calculer sa valeur numérique.
3. Dans les mêmes conditions expérimentales cette valeur serait-elle modifiée à la surface de la Lune ? Pourquoi ?
4. En utilisant les conditions initiales imposées au système, établir l'équation du mouvement : $x = f(t)$.
5. Tracer la représentation graphique $x = f(t)$.
6. Dans le cas de frottements faibles, tracer sur le graphe précédent l'allure de la représentation graphique correspondante.

Conseils

- Pour l'étude dynamique, le choix du système étudié est fondamental.
- Un schéma soigné sur lequel les différentes forces sont représentées est indispensable.

3. Oscillateur en régime forcé

Une essoreuse à linge industrielle peut être soumise à des vibrations dangereuses. Leur importance dépend de la vitesse de rotation du moteur et de la masse de linge à essorer.

1. Le moteur peut tourner aux vitesses suivantes N exprimées en tour par minute :

$$N = 300 ; 500 ; 600 ; 700 ; 800.$$

En déduire les fréquences f_m correspondantes.

2. La cuve de masse $M = 12,0$ kg est suspendue grâce à un système équivalent à un ressort de raideur k égal à $6,0 \cdot 10^4 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$. Calculer la fréquence propre des oscillations de la cuve lorsqu'elle contient les masses suivantes m de linge exprimées en kilogramme :

$$m = 2,0 ; 3,2 ; 4,0 ; 6,0 ; 8,0 ; 10,0.$$

3. L'essoreuse tourne à la vitesse de $600 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1}$ et contient 3,2 kg de linge. La machine vibre beaucoup. Expliquer ce phénomène.
4. Pour une même vitesse, si la machine contient 6,0 kg de linge, a-t-on les mêmes inconvénients ?
5. L'essoreuse tourne à la vitesse de $700 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1}$. Pourrait-on observer les mêmes inconvénients ?

Conseils

- Revoir Ce qu'il faut savoir sur les oscillations forcées et la résonance.
- Le dispositif étudié est modélisé par un solide fixé à un ressort.

Pour s'entraîner...

4. Vibration d'une molécule

Une molécule diatomique AB est formée de deux atomes A et B unis par une liaison covalente.

Cette molécule peut être modélisée par deux masses ponctuelles de valeurs m_A et m_B égales respectivement aux masses des atomes A et B , reliées par un ressort de raideur k , appelé dans ce cas la constante de force de la liaison. Ces masses oscillent autour de leur position d'équilibre avec une fréquence ν_0 . Si la masse de A est nettement supérieure à celle de B , A peut être considéré comme fixe, alors que B vibre avec une fréquence ν_0 dans le référentiel lié à A .

Lorsque cette molécule est soumise à l'action d'une onde électromagnétique caractérisée par sa fréquence ν , il y a résonance c'est-à-dire absorption d'énergie, pour $\nu = \nu_0$.

1. Quelle relation existe-t-il entre la longueur d'onde λ_0 d'une radiation dans le vide et sa fréquence ν_0 ?
2. Pour les molécules de chlorure d'hydrogène et d'iodure d'hydrogène, il y a absorption, respectivement pour $\lambda_{01} = 3,4 \mu\text{m}$ et $\lambda_{02} = 4,5 \mu\text{m}$. Calculer la fréquence de résonance de ces molécules.
3. En déduire pour chacune de ces molécules la constante de force de liaison.
4. Cette constante renseigne sur la force de la liaison. Plus elle est élevée, plus la liaison est forte. Laquelle des deux liaisons est la plus forte ?

Données : $M(\text{H}) = 1,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M(\text{I}) = 126,9 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$;
 $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; vitesse de la lumière dans le vide : $c = 3,0 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Conseils

- Revoir Ce qu'il faut savoir au chapitre 12.
- Dans le cadre de l'approximation proposée, la fréquence de vibration de l'atome B est la même que celle d'un solide fixé à un ressort dont l'autre extrémité est fixe.

5. L'oscillateur d'« Archimède »

Un solide plongé dans un liquide est soumis à un ensemble de forces de poussées équivalentes à une force unique appelée force de poussée d'Archimède. Sa direction est verticale, elle est orientée vers le haut, sa valeur est égale au poids du volume de liquide déplacé et son point d'application, appelé centre de poussée, coïncide avec le centre de gravité du volume de liquide déplacé.

Un cylindre homogène, de section S , de longueur L , de masse volumique μ flotte sur l'eau. Un système de guidage adapté permet de maintenir en permanence le déplacement du cylindre vertical.

1. Exprimer littéralement la valeur F de la force de poussée $\vec{F}$ en fonction de S , μ_{eau} la masse volumique de l'eau, h la hauteur immergée du cylindre et g la valeur du champ de pesanteur.

2. Pour qu'une hauteur $h = \frac{L}{2}$ du solide soit immergée à l'équilibre, quelle relation doit-il

exister entre les masses volumiques μ et μ_{eau} ?

3. Le système étant à l'équilibre dans les conditions précédentes, on l'enfonce et, à un instant pris comme origine des dates, on le lâche sans vitesse initiale. Choisir un repère $(O ; \vec{j})$ convenable pour l'étude du mouvement, puis établir l'équation différentielle du mouvement du cylindre en négligeant tout frottement. En déduire la nature du mouvement.

4. Donner l'expression de la période propre des oscillations du solide en fonction de g , le champ de pesanteur, et L .

5. Vérifier l'homogénéité de cette expression, puis calculer la valeur de la période.
6. En tenant compte de la présence d'une force de frottement fluide $\vec{f} = -\lambda \cdot \vec{v}$, établir l'équation différentielle du mouvement. Quelle serait la nature de ce mouvement ?

Données : $L = 10 \text{ cm}$; $g = 9,8 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Conseils

Faire un schéma soigné pour exprimer correctement le vecteur force de poussée en fonction de L et y . On fixera l'origine O du repère $(O; \vec{j})$ de façon à avoir $y = 0$ à l'équilibre.

6. Suspension d'une automobile

I. On considère un ressort vertical, à spires non jointives, de raideur $k = 56 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ sur lequel est fixé un solide S de masse $M = 0,53 \text{ kg}$ comme l'indique le schéma ci-dessous. La longueur du ressort a diminué de $\Delta \ell$ en présence de S .

1. Écrire la relation entre k , $\Delta \ell$, M et g à l'équilibre, le centre d'inertie G du solide étant en G_0 .

2. Suite à une perturbation, à partir de l'état d'équilibre, le solide S acquiert une vitesse $v_0 = 0,72 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ vers le haut. Le mouvement de S est alors oscillatoire, le ressort restant toujours comprimé. Déterminer l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie G de S . Le mouvement de G est vertical.

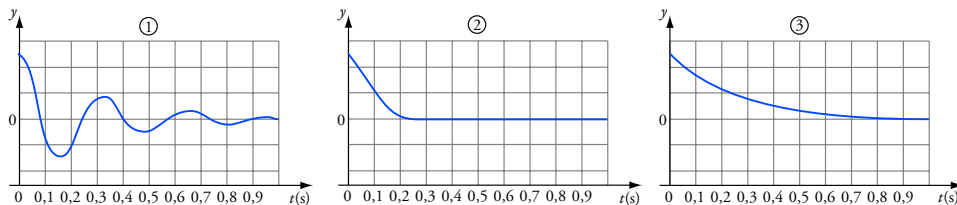
3. En déduire l'équation du mouvement $y = f(t)$ de G .

II. Les suspensions d'une automobile peuvent être simplement modélisées par un ensemble unique constitué d'un ressort de raideur $K = 5,0 \cdot 10^5 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ et d'un amortisseur. Ce dispositif assure la liaison entre le véhicule noté S de masse $M = 1,2 \cdot 10^3 \text{ kg}$ et les roues.

1. Sans amortissement quelle serait la valeur de la période propre des oscillations ?

2. Avec amortissement la force de frottement exercée sur S est opposée à la vitesse du point G suivant la verticale : $\vec{f} = -\lambda \cdot \vec{v}_y \cdot \vec{j}$ (λ est un coefficient positif appelé coefficient d'amortissement). Établir, par une étude dynamique, l'équation différentielle du mouvement lors d'oscillations libres et amorties.

III. La résolution de cette équation différentielle, compte tenu des conditions initiales imposées au système, conduit pour trois véhicules, dont seule la valeur du coefficient d'amortissement change, à trois représentations graphiques.



1. Associer aux différentes courbes les valeurs correspondantes du coefficient :
 $\lambda_1 = 1,5 \cdot 10^4 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$; $\lambda_2 = 5,0 \cdot 10^4 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$; $\lambda_3 = 1,5 \cdot 10^5 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$.
2. L'un des régime est pseudo périodique. Lequel ? Déterminer la pseudo-période et comparer avec la période propre du système calculée sans amortissement.
3. Le régime critique est le meilleur pour le confort et la sécurité des passagers. Quelle valeur du coefficient d'amortissement convient le mieux parmi les trois valeurs proposées ?

Conseils

- Pour l'étude statique, puis dynamique, faire trois schémas soignés : ressort à vide, système à l'équilibre, système en mouvement.
- On exprimera la longueur $\ell(t)$ du ressort en fonction de ℓ_0 , $\Delta\ell$ et $y(t)$. Attention aux erreurs de signe !
- Pour obtenir l'équation du mouvement, utiliser les valeurs de y et $\dot{y}$ dans les conditions initiales.
- Revoir Ce qu'il faut savoir sur les oscillations amorties.

7. Pendule simple, détermination de la période propre

Un pendule simple est constitué d'un solide S , de très petites dimensions et de masse m , accroché à un fil de longueur ℓ , inextensible et de masse négligeable. Il oscille dans un plan vertical et sa position est repérée par l'angle (algébrique) θ .

Le fil étant de masse négligeable, on peut admettre :

- qu'il reste rectiligne ;
- que la force $\vec{F}_{\text{fil}}$ exercée par le fil sur le solide S est colinéaire au fil.

1. Quelle est la trajectoire décrite par le centre d'inertie du solide S ? Rappel l'expression du vecteur accélération pour un mouvement circulaire en fonction de la longueur ℓ , de la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ et de l'accélération angulaire $\ddot{\theta}$ et des vecteurs unitaires $\vec{N}$ et $\vec{T}$.

2. Faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur le solide S et écrire la loi de Newton. Une des forces est connue et l'autre est *a priori* inconnue : laquelle ?

3. On veut en déduire une équation différentielle. Pour cela, on projette l'équation vectorielle sur un axe. Quel axe faut-il choisir pour que la force inconnue n'apparaisse pas dans l'équation obtenue ? Écrire l'équation différentielle obtenue.

4. Pour des petits angles, on peut écrire $\sin \theta \approx \theta$ (en radian). En utilisant la calculatrice,

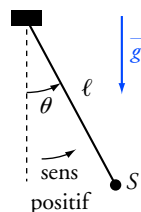
déterminer l'écart relatif $\frac{\theta - \sin \theta}{\theta}$ pour $\theta = 0,100$ rad, $\theta = 0,200$ rad et $\theta = 0,250$ rad.

Jusqu'où peut-on faire l'approximation si on s'autorise un écart relatif de 1 % ?

En faisant cette approximation, réécrire l'équation différentielle.

5. Donner la forme générale de la solution de l'équation différentielle. Retrouver l'expression de la période propre du pendule.

Le solide S est lâché sans vitesse initiale à partir de la position : $\theta(0) = \alpha$. Déterminer $\theta(t)$.



Conseils

- Voir Ce qu'il faut savoir au chapitre 1.
- On prendra soin d'orienter le vecteur unitaire $\vec{T}$ de façon qu'il indique bien le sens positif de rotation ; ce n'est qu'à cette condition que l'on pourra poser : $\vec{v} = \ell \cdot \dot{\theta} \cdot \vec{T}$.
- Lorsque l'on utilise les fonctions trigonométriques, toujours exprimer les angles en radian.
- Pour la solution de l'équation différentielle, suivre la même méthode que pour le pendule simple.

Par définition la vitesse angulaire vaut $\omega = \dot{\theta}$.

L'amplitude angulaire θ_m et la phase ϕ à la date $t = 0$ sont déterminées en utilisant les conditions initiales.

Choisir une valeur simple de ϕ .

Vérifier l'homogénéité d'une relation permet de révéler certaines erreurs.

Pour comparer deux grandeurs on peut calculer leur écart relatif.

1. Pendule simple

I.1. L'amplitude angulaire, valeur maximale de l'abscisse angulaire, est lue sur la représentation graphique : $\theta_m = 0,15 \text{ rad} = 8,6^\circ$.

La période propre vaut $T_0 = 1,60 \text{ s}$. La fréquence propre vaut :

$$f = \frac{1}{T_0} = 0,625 \text{ Hz}.$$

À la date $t = 0$, elle est donc numériquement égale au coefficient directeur de la tangente à la représentation graphique $\theta = f(t)$ au point d'abscisse $t = 0$. En ce point, la tangente est horizontale : son coefficient directeur est nul. La vitesse angulaire notée $\left(\frac{d\theta}{dt}\right)_{t=0}$ est donc nulle.

2. ϕ est la phase à la date $t = 0$. À la date t :

$$\theta(t) = \theta_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \phi\right); \quad \left(\frac{d\theta}{dt}\right) = -\frac{2\pi}{T_0} \cdot \theta_m \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \phi\right).$$

$$\text{À } t = 0 : \quad \theta(0) = \theta_m \cdot \cos \phi; \quad \left(\frac{d\theta}{dt}\right)_{t=0} = -\frac{2\pi}{T_0} \cdot \theta_m \cdot \sin \phi.$$

$$\text{À } t = 0 : \quad \theta(0) = \theta_m; \quad \left(\frac{d\theta}{dt}\right) = 0; \quad \text{donc } \cos \phi = 1 \text{ et } \sin \phi = 0.$$

On en déduit : $\phi = k \cdot 2\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Prenons par exemple, $k = 0$, alors $\phi = 0$.

$$\text{L'abscisse angulaire vaut : } \theta(t) = \theta_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t\right),$$

avec $\theta_m = 0,15 \text{ rad}$ et $T_0 = 1,60 \text{ s}$.

3. Si l'amplitude angulaire est inférieure à 10° , il y a isochronisme des oscillations. La période propre est donc la même pour des amplitudes angulaires de $8,6^\circ$ et $7,5^\circ$. Dans ce dernier cas, elle vaut encore $1,60 \text{ s}$.

L'expression de l'abscisse angulaire est inchangée :

$$\theta(t) = \theta_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \phi\right).$$

$$\text{II.1. } T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{\ell}{g}}; \quad \left[2\pi \cdot \sqrt{\frac{\ell}{g}}\right] = \left(\frac{L}{L \cdot T^{-2}}\right)^{1/2} = T;$$

T_0 a bien la dimension d'un temps.

$$2. \quad T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{\ell}{g}} = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{0,628}{9,81}} = 1,59 \text{ s}.$$

Pour comparer avec la valeur obtenue en **I.1.**, calculons l'écart relatif :

$$\frac{1,60 - 1,59}{1,60} = 6,2 \cdot 10^{-3}, \text{ soit } 0,62 \text{ \%.}$$

3. Les périodes propres sont égales, donc :

$$2\pi \cdot \sqrt{\frac{\ell}{g}} = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{\ell'}{g'}} ; \quad \text{soit} \quad \frac{\ell}{g} = \frac{\ell'}{g'}.$$

On déduit : $\ell' = \frac{g'}{g} \cdot \ell = \frac{1,62}{9,81} \times 62,8 = 10,4 \text{ cm}.$

III.1. L'expression de T_0 se simplifie : $T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{\frac{2}{5}r^2 + \ell^2}{g \cdot \ell}}.$

$$\left[\sqrt{\frac{\frac{2}{5}r^2 + \ell^2}{g \cdot \ell}} \right] = \left(\frac{L^2}{L \cdot T^{-2} \cdot L} \right)^{1/2} = T.$$

La dimension de T_0 est bien celle d'un temps, l'expression est homogène.

2. Dans l'expression de $T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{\frac{2}{5}r^2 + \ell^2}{g \cdot \ell}}$, divisons numérateur et

dénominateur par ℓ^2 . On obtient $T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{\frac{2r^2}{5\ell^2} + 1}{\frac{g}{\ell}}}$, or si le pen-

dule peut-être assimilé à un pendule simple : $r \ll \ell$, donc $\frac{2r^2}{5\ell^2} \ll 1$.

On retrouve l'expression de T_0 utilisée à la question II.1. :

$$T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

2. Oscillations d'un système solide-ressort

1. • Référentiel : terrestre galiléen.

• Système : solide S .

• Inventaire des forces :

– le poids vertical $\vec{P}$ orienté vers le bas ;

– la réaction $\vec{R}$ du support, verticale (absence de frottement) et orientée vers le haut ;

– la force de rappel $\vec{F} = -k \cdot x \cdot \vec{i}$ exercée par le ressort sur le solide S .

• Par application de la deuxième loi de Newton au solide de centre d'inertie G , on obtient :

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m \cdot \vec{a}_G.$$

• En projetant cette relation vectorielle sur le repère $(O; \vec{i})$, on obtient :

$$0 + 0 - k \cdot x = m \cdot a_{G_x}.$$

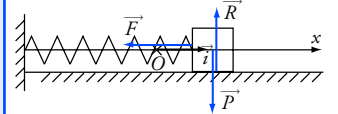
Avec $a_{G_x} = \ddot{x}$, l'équation différentielle du mouvement s'écrit :

$$\ddot{x} + \frac{k}{m} \cdot x = 0 \quad (1).$$

2π est un nombre sans dimension.

Il faut utiliser une expression de la forme :

$$1 + \varepsilon \quad \text{avec} \quad \varepsilon \ll 1.$$



Lors de l'étude dynamique d'un système, il est vivement conseillé d'adopter la démarche ci-contre en cinq étapes.

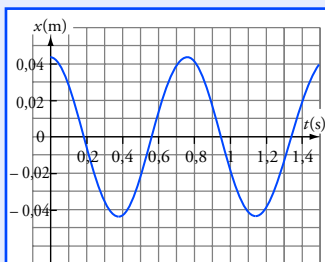
La dérivée par rapport au temps de :

$$x(t) = x_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{T_0} + \phi\right)$$

vaut :

$$\dot{x} = -\frac{2\pi}{T_0} x_m \cdot \sin\left(\frac{2\pi \cdot t}{T_0} + \phi\right).$$

Par définition x_m est une grandeur positive.



2. La solution générale de l'équation différentielle est :

$$x(t) = x_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{T_0} + \phi\right).$$

En dérivant deux fois cette expression, on obtient :

$$\ddot{x} = -\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 \cdot x; \quad \text{soit} \quad \ddot{x} + \left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 \cdot x = 0 \quad (2).$$

Par comparaison des équations (1) et (2), on en déduit :

$$\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 = \frac{k}{m}; \quad \text{soit} \quad T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Application numérique : $T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{0,15}{10}} = 0,77 \text{ s}.$

3. Cette valeur ne serait pas modifiée à la surface de la Lune. En effet, l'équation différentielle du mouvement, qui ne dépend pas de g , serait inchangée.

4. À t : $x(t) = x_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{T_0} + \phi\right); \quad \dot{x}(t) = -\frac{2\pi}{T_0} \cdot x_m \cdot \sin\left(\frac{2\pi \cdot t}{T_0} + \phi\right).$

À $t = 0$: $x(0) = x_m \cdot \cos \phi; \quad \dot{x}(0) = -\frac{2\pi}{T_0} \cdot x_m \cdot \sin \phi.$

À $t = 0$: $x(0) = 0,045 \text{ m}; \quad \dot{x}(0) = 0.$

On en déduit $\cos \phi > 0$, car x_m est positif et $\sin \phi = 0$;
d'où : $\phi = k \cdot 2\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}.$

Prenons par exemple, $k = 0$, alors $\phi = 0.$

Par ailleurs, $x(0) = x_m \cdot \cos \phi$; donc $x_m = \frac{x_0}{\cos \phi} = 0,045 \text{ m}.$

L'équation s'écrit : $x(t) = x_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t\right),$

avec $x_m = 0,045 \text{ m}$ et $T_0 = 0,77 \text{ s}.$

5. Voir la représentation graphique ci-contre.

6. Dans le cas de frottements faibles, le régime est pseudo périodique. La pseudo-période a sensiblement la même valeur que la période propre. L'amplitude décroît au cours du temps.

3. Oscillateur en régime forcé

1. $f_m = \frac{N}{60}.$

vitesse (tr. min ⁻¹)	300	500	600	700	800
f_m (Hz)	5,00	8,33	10,0	11,7	13,3

2. La période propre est calculée en utilisant l'expression suivante :

$$T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{M+m}{k}} \quad \text{d'où} \quad f_0 = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{k}{M+m}}.$$

$m \text{ (kg)}$	2,0	3,2	4,0	6,0	8,0	10,0
$f_0 \text{ (Hz)}$	10,4	10	9,7	9,2	8,7	8,3

3. Lorsque la machine tourne, le moteur est l'excitateur et la cuve avec le linge le résonateur. Pour une vitesse de rotation du moteur de $600 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1}$, la fréquence de rotation du moteur vaut $f_m = 10,0 \text{ Hz}$. Avec $3,2 \text{ kg}$ de linge, la fréquence propre du résonateur vaut $f_0 = 10 \text{ Hz}$. Ces deux valeurs étant égales, le système est à la résonance ; l'amplitude des vibrations de la cuve et du linge devient importante.

4. Lorsque la cuve contient $6,0 \text{ kg}$ de linge $f_m \neq f_0$. Le système est en oscillations forcées, mais il n'y a pas résonance.

5. On aurait les mêmes inconvénients pour $f_m = f_0$,

soit :

$$f_m = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{k}{M+m}} ;$$

$$\text{d'où : } M+m = \frac{k}{4\pi^2 \cdot f_m^2}, \quad \text{soit} \quad M+m = \frac{6,0 \cdot 10^4}{4\pi^2 \times 11,7^2} = 11 \text{ kg}.$$

Cette valeur est inférieure à la masse de la cuve seule. Le système ne pourra pas être à la résonance.

4. Vibration d'une molécule

1. $\lambda_0 = \frac{c}{\nu_0}.$

2. $\nu_{01} = \frac{c}{\lambda_{01}} = \frac{3,0 \cdot 10^8}{3,4 \cdot 10^{-6}} = 8,8 \cdot 10^{13} \text{ Hz} ;$

$$\nu_{02} = \frac{c}{\lambda_{02}} = \frac{3,0 \cdot 10^8}{4,5 \cdot 10^{-6}} = 6,7 \cdot 10^{13} \text{ Hz}.$$

3. Compte tenu du modèle proposé, la fréquence de résonance de ces molécules vaut :

$$\nu_0 = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{k}{m_H}}.$$

La masse de l'atome d'hydrogène vaut : $m_H = \frac{M(H)}{N_A} ;$

$$\begin{aligned} \text{d'où : } k_{\text{HCl}} &= 4\pi^2 \cdot \nu_{01}^2 \cdot \frac{M(H)}{N_A} = 4\pi^2 \times (8,8 \cdot 10^{13})^2 \times \frac{1,0 \cdot 10^{-3}}{6,02 \cdot 10^{23}} \\ &= 5,1 \cdot 10^2 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1} ; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_{\text{HI}} &= 4\pi^2 \cdot \nu_{02}^2 \cdot \frac{M(H)}{N_A} = 4\pi^2 \times (6,7 \cdot 10^{13})^2 \times \frac{1,0 \cdot 10^{-3}}{6,02 \cdot 10^{23}} \\ &= 2,9 \cdot 10^2 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}. \end{aligned}$$

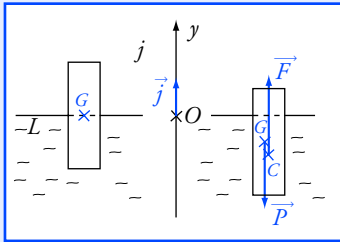
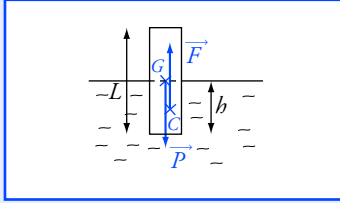
4. La liaison la plus forte est celle qui unit les atomes d'hydrogène et de chlore de la molécule de chlorure d'hydrogène.

La période propre des oscillations d'un solide de masse M suspendu à un ressort de raideur k vaut :

$$T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{M}{k}}.$$

Les vibrations sont importantes à la résonance lorsque la fréquence de l'excitateur est égale à la fréquence propre du résonateur.

Le modèle proposé dans l'énoncé est applicable car les masses des atomes de chlore et d'iode sont très supérieures à celle de l'atome d'hydrogène.



L'équation différentielle est de la forme :

$$\ddot{y} + \left(\frac{2\pi}{T_0^2} \right) \cdot y = 0$$

On déduit l'expression de T_0 .

L'équation différentielle est homogène : chacun des termes admet comme dimension $L \cdot T^{-2}$.

5. L'oscillateur d'« Archimède »

1. $F = \mu_{\text{eau}} \cdot S \cdot h \cdot g$.

2. • Référentiel : terrestre galiléen.

• Système : solide.

• Inventaire des forces :

– le poids du solide $\vec{P}$, vertical, vers le bas ;

– la force de poussée d'Archimède $\vec{F}$ verticale, vers le haut.

• En appliquant la première loi de Newton, on peut écrire : $\vec{P} + \vec{F} = \vec{0}$, d'où : $P = F$ et $\mu \cdot S \cdot L \cdot g = \mu_{\text{eau}} \cdot S \cdot h \cdot g$.

Avec $h = \frac{L}{2}$, on obtient : $\mu = \frac{1}{2} \mu_{\text{eau}}$.

3. En appliquant la deuxième loi de Newton, on peut écrire :

$$\vec{P} + \vec{F} = m \cdot \vec{a}_G \quad (1).$$

Compte tenu du repère $(O; \vec{j})$ choisi sur le schéma, la hauteur de solide immergé vaut :

$$h = \frac{1}{2} L - y.$$

On en déduit : $\vec{F} = \left(\frac{1}{2} \cdot L - y \right) \cdot S \cdot \mu_{\text{eau}} \cdot g \cdot \vec{j}$ avec $\vec{a}_G = \ddot{y} \cdot \vec{j}$.

(1) s'écrit :

$$- \mu \cdot S \cdot L \cdot g \cdot \vec{j} + \left(\frac{1}{2} L - y \right) \cdot S \cdot \mu_{\text{eau}} \cdot g \cdot \vec{j} = m \cdot \vec{a}_G \quad (2).$$

Or $\mu = \frac{1}{2} \mu_{\text{eau}}$, donc la relation (2) devient après simplification :

$$- y \cdot S \cdot \mu_{\text{eau}} \cdot g = m \cdot \ddot{y} ;$$

soit : $\ddot{y} + \frac{S \cdot \mu_{\text{eau}} \cdot g}{m} \cdot y = 0$.

C'est une équation différentielle du deuxième ordre. Le mouvement du centre d'inertie du solide est donc rectiligne sinusoïdal.

$$4. \left(\frac{2\pi}{T_0} \right)^2 = \frac{S \cdot \mu_{\text{eau}} \cdot g}{m}, \text{ donc } T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{m}{S \cdot \mu_{\text{eau}} \cdot g}}.$$

$$\text{Or } m = \mu \cdot S \cdot L = \frac{1}{2} \mu_{\text{eau}} \cdot S \cdot L, \text{ donc } T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{L}{2g}}.$$

$$5. \left[2\pi \cdot \sqrt{\frac{\ell}{g}} \right] = \left(\frac{L}{L \cdot T^{-2}} \right)^{1/2} = T.$$

$$\text{Application numérique : } T_0 = 2\pi \times \sqrt{\frac{0,10}{2 \times 9,80}} = 0,45 \text{ s.}$$

6. En appliquant la deuxième loi de Newton au solide, on écrit :

$$\vec{P} + \vec{F} + \vec{f} = m \cdot \vec{a}_G ;$$

soit : $- \mu \cdot S \cdot L \cdot g \cdot \vec{j} + \left(\frac{1}{2} L - y \right) \cdot S \cdot \mu_{\text{eau}} \cdot g \cdot \vec{j} - \lambda \cdot \vec{v} = m \cdot \vec{a}_G ;$

d'où : $- \mu \cdot S \cdot L \cdot g + \left(\frac{1}{2} L - y \right) \cdot S \cdot \mu_{\text{eau}} \cdot g - \lambda \cdot \dot{y} = m \cdot \ddot{y}.$

Avec la relation à l'équilibre et la relation entre les masses volumiques, on obtient après simplification :

$$\ddot{y} + \frac{\lambda}{m} \cdot \dot{y} + \frac{S \cdot \mu_{\text{eau}} \cdot g}{m} \cdot y = 0.$$

Si le coefficient d'amortissement n'est pas très élevé, le mouvement du solide est pseudo périodique.

En revanche, si le coefficient d'amortissement est très élevé le mouvement sera apériodique.

6. Suspension d'une automobile

I.1. • Référentiel : terrestre galiléen.

• Système : solide S .

• Inventaire des forces :

- le poids du solide $\vec{P}$, vertical vers le bas ;
- la force de rappel $\vec{F}$, verticale vers le haut exercée par le ressort.

• En appliquant la première loi de Newton, on peut écrire :

$$\vec{P} + \vec{F} = \vec{0}.$$

• En projetant cette égalité vectorielle sur le repère $(O; \vec{j})$, O coïncidant avec G_0 , on obtient :

$$-m \cdot g + k \cdot \Delta \ell = 0, \quad \text{soit} \quad m \cdot g = k \cdot \Delta \ell.$$

2. Par application de la deuxième loi de Newton, on peut écrire :

$$\vec{P} + \vec{F} = m \cdot \vec{a}_G \quad \text{avec} \quad \vec{F} = k \cdot (\Delta \ell - y) \cdot \vec{j}.$$

En projetant cette égalité vectorielle sur le repère $(O; \vec{j})$, on obtient :

$$-m \cdot g + k \cdot (\Delta \ell - y) = m \cdot a_{G_y} = m \cdot \ddot{y}.$$

Compte tenu de la relation établie à l'équilibre du système, on en déduit, après simplification, l'équation différentielle du mouvement :

$$m \cdot \ddot{y} + k \cdot y = 0; \quad \text{soit} \quad \ddot{y} + \frac{k}{m} \cdot y = 0.$$

3. La solution générale de l'équation différentielle est

$$y(t) = y_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{T_0} + \phi\right).$$

• Calcul de T_0 : $T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \times \sqrt{\frac{0,53}{56}} = 0,61 \text{ s}.$

• Détermination de y_m et ϕ :

$$\text{À } t: y(t) = y_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{T_0} + \phi\right); \quad \dot{y}(t) = -\frac{2\pi}{T_0} \cdot y_m \cdot \sin\left(\frac{2\pi \cdot t}{T_0} + \phi\right).$$

$$\text{À } t = 0: y(0) = y_m \cdot \cos \phi; \quad \dot{y}(0) = -\frac{2\pi}{T_0} \cdot y_m \cdot \sin \phi. \quad (1)$$

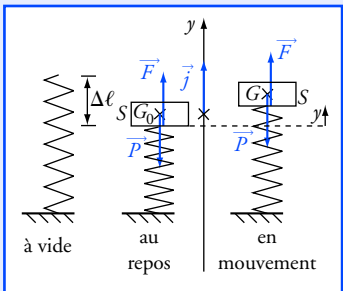
$$\text{À } t = 0: y(0) = 0 \text{ m}; \quad \dot{y}(0) = 0,72 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

On en déduit $\cos \phi = 0$ et $\sin \phi < 0$, car y_m est positif ;

$$\text{d'où :} \quad \phi = \frac{3\pi}{2} + k \cdot 2\pi \quad \text{avec} \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$\tau = \frac{m}{\lambda}$ est homogène à

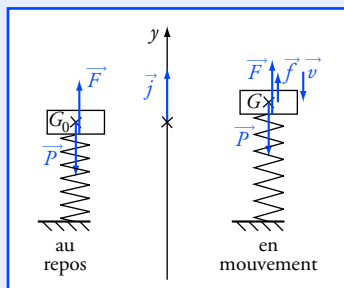
un temps. Cette grandeur représente la durée caractéristique de l'amortissement. Si λ augmente, cette valeur diminue.



La longueur du ressort est :

$$\ell(t) = \ell_0 - \Delta \ell + y(t)$$

Les valeurs de y_m et de ϕ sont déterminées par les conditions initiales.



$$\tau = \frac{M}{\lambda} \text{ est homogène à}$$

un temps. Cette grandeur représente la durée caractéristique de l'amortissement. Elle diminue si λ augmente.

Prenons par exemple, $k = -1$, alors $\phi = -\frac{\pi}{2}$.

On déduit de (1) :

$$y_m = -\frac{\dot{y}_0}{\frac{2\pi}{T_0} \sin \phi} = -\frac{0,72}{\frac{2\pi}{0,61} \times (-1)} = 0,070 \text{ m} = 7,0 \text{ cm}.$$

L'équation du mouvement s'écrit :

$$y(t) = y_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{T_0} - \frac{\pi}{2}\right) \text{ avec } y_m = 7,0 \text{ cm et } T_0 = 0,61 \text{ s}.$$

II. 1. Par application de la relation $T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{M}{K}}$, on obtient :

$$T_0 = 0,31 \text{ s}.$$

2. • Référentiel : terrestre galiléen.

- Système : véhicule S.
- Inventaire des forces :
 - le poids du véhicule $\vec{P}$, vertical vers le bas ;
 - la force de rappel $\vec{F}$ exercée par le ressort, verticale vers le haut ;
 - la force de frottement verticale opposée au vecteur vitesse de G.
- En appliquant la deuxième loi de Newton, on peut écrire :

$$\vec{P} + \vec{F} + \vec{f} = M \cdot \vec{a}_G$$

avec $\vec{F} = K \cdot (\Delta\ell - y) \cdot \vec{j}$ et $\vec{f} = -\lambda \cdot v_y \cdot \vec{j} (v_y = \dot{y})$.

- En projetant cette égalité vectorielle sur le repère $(O; \vec{j})$, on obtient :

$$-M \cdot g + K \cdot (\Delta\ell - y) - \lambda \cdot \dot{y} = M \cdot a_{G_y} = M \cdot \ddot{y}.$$

• Compte tenu de la relation à l'équilibre du système, on a $M \cdot g = K \cdot \Delta\ell$, on en déduit l'équation différentielle du mouvement :

$$M \cdot \ddot{y} + \lambda \cdot \dot{y} + K \cdot y = 0 ;$$

soit :

$$\ddot{y} + \frac{\lambda}{M} \cdot \dot{y} + \frac{k}{M} \cdot y = 0.$$

III.1. Par ordre d'amortissement croissant, on a : courbe 1, courbe 3, courbe 2.

D'où pour la courbe 1 : λ_1 ; courbe 3 : λ_2 ; courbe 2 : λ_3 .

2. Le régime 1 est pseudo-périodique. La pseudo-période vaut $T = 0,32 \text{ s}$; elle est légèrement supérieure à la valeur de T_0 .

3. Le régime critique correspond à un retour de l'oscillateur à sa position d'équilibre, sans osciller, au cours d'une durée minimale. Il faut donc choisir le numéro 2. Le coefficient d'amortissement vaut $\lambda_2 = 5,0 \cdot 10^4 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$.

7. Pendule simple, détermination de la période propre

1. La distance entre le point d'attache et le centre d'inertie G du solide est toujours égale à ℓ : G décrit une trajectoire circulaire de rayon ℓ .

On sait que si $\vec{N}$ est le vecteur unitaire normal à la trajectoire, orienté vers l'intérieur et $\vec{T}$ le vecteur unitaire de la tangente à la trajectoire orienté dans le sens du mouvement, l'accélération de G s'écrit :

$$\vec{a} = \ell \cdot \ddot{\theta} \cdot \vec{T} + \ell \cdot \dot{\theta}^2 \cdot \vec{N}.$$

2. On applique la seconde loi de Newton au solide S dans le référentiel d'étude que nous supposons galiléen.

S est soumis à son poids $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$ et à la force $\vec{F}_{\text{fil}}$ exercée par le fil, donc :

$$m \cdot \vec{a} = m \cdot \vec{g} + \vec{F}_{\text{fil}}.$$

3. $\vec{F}_{\text{fil}}$ est orthogonal à $\vec{T}$; on l'élimine donc de l'équation par une projection sur l'axe parallèle à $\vec{T}$:

$$m \cdot \ell \cdot \ddot{\theta} \cdot \vec{T} + m \cdot \ell \cdot \dot{\theta}^2 \cdot \vec{N} = m \cdot \vec{g} + \vec{F}_{\text{fil}}.$$

On projette sur un axe parallèle à $\vec{T}$: $m \cdot \ell \cdot \ddot{\theta} = -m \cdot g \cdot \sin \theta$.

4.

θ (rad)	0,100	0,200	0,250
$\sin(\theta)$	0,998	0,199	0,296
écart relatif	$1,67 \cdot 10^{-3}$	$6,65 \cdot 10^{-3}$	$1,04 \cdot 10^{-2}$

L'écart relatif atteint 1 % pour θ voisin de 0,25 radian (soit 14 degrés)

En faisant l'approximation des petits angles, on obtient :

$$m \cdot \ell \cdot \ddot{\theta} = -m \cdot g \cdot \theta.$$

5. Cette équation est identique à celle du pendule élastique. La solution est sinusoïdale : $\theta(t) = \theta_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{T_0} + \varphi\right)$.

Pour trouver la période propre T_0 , on remplace $\ddot{\theta}$ par sa valeur dans l'équation différentielle :

$$-m \cdot \ell \cdot \left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 \cdot \theta_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{T_0} + \varphi\right) = -m \cdot g \cdot \theta_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{T_0} + \varphi\right).$$

On simplifie et on trouve : $T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{\ell}{g}}$.

Il reste à déterminer les valeurs des constantes θ_m et φ . Pour cela, étudions les conditions initiales.

• « Le solide est lâché sans vitesse initiale » signifie $\dot{\theta}(0) = 0$.

En dérivant la fonction $\theta(t)$, on obtient :

$$\dot{\theta}(t) = -\frac{2\pi}{T_0} \cdot \theta_m \cdot \sin\left(\frac{2\pi \cdot t}{T_0} + \varphi\right).$$

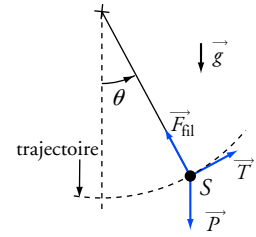
$\dot{\theta}(0) = -\frac{2\pi}{T_0} \cdot \theta_m \cdot \sin \varphi = 0$, d'où $\varphi = 0$ (on choisit la valeur 0, plutôt que π).

On écrit que $\theta(0) = \alpha$ en tenant compte du fait que $\varphi = 0$:

$$\alpha = \theta_m \cdot \cos(0), \text{ d'où } \theta_m = \alpha.$$

Finalement, on a déterminé complètement l'équation horaire du mouvement :

$$\theta(t) = \alpha \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{T_0}\right).$$



- $\vec{T}$: vecteur unitaire tangent à la trajectoire.
- $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$: poids.
- $\vec{F}_{\text{fil}}$: force exercée par le fil.

Sur la figure, on a pris soin d'orienter $\vec{T}$ de façon qu'il indique le sens de la vitesse pour θ positif.

On pourrait prendre $\varphi = \pi$. Dans ce cas :

$$\alpha = \theta_m \cdot \cos \pi = -\theta_m$$

et la solution devient :

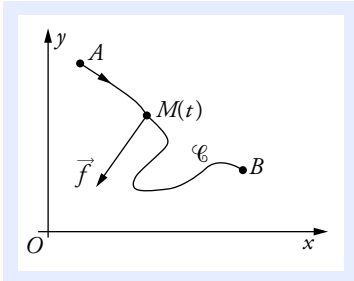
$$\theta(t) = -\alpha \cdot \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{T_0} + \pi\right).$$

Si vous connaissez vos formules de trigonométrie, vous savez que :

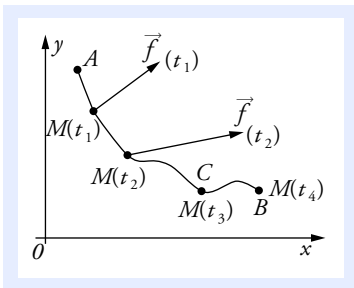
$$\cos(x + \pi) = -\cos x$$

On retrouve donc bien le même résultat :

$$\theta(t) = \alpha \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{T_0}\right).$$



Doc. 1 La force $\vec{f}$ est appliquée au point mobile M .



Doc. 2

Le raisonnement qui permet d'obtenir le travail d'une force non constante est délicat mais **absolument capital**. Nous l'utiliserons en d'autres points de cet ouvrage et surtout vous le retrouverez constamment au cours de vos études supérieures. Pour bien le saisir, vous devez avoir bien assimilé la notion mathématique d'intégrale.

Ce qu'il faut savoir...

1. Travail d'une force

Le point d'application M de la force $\vec{f}$ décrit une trajectoire $\mathcal{C}$ qui relie le point A au point B . À la date t , le point M se trouve à la position $M(t)$ de coordonnées $(x(t), y(t), z(t))$.

Pour simplifier les figures, nous supposons que le point M reste dans le plan (xOy) (doc. 1).

■ Travail d'une force constante

Considérons tout d'abord le cas d'une force constante en valeur, sens et direction. Par définition :

$$W_{A \rightarrow B} = \vec{f} \cdot \overrightarrow{AB}.$$

Si le vecteur force a pour coordonnées (f_x, f_y, f_z) cette expression devient :

$$W_{A \rightarrow B} = f_x \cdot (x_B - x_A) + f_y \cdot (y_B - y_A) + f_z \cdot (z_B - z_A).$$

■ Travail d'une force non constante

À la date t , la force $\vec{f}(t)$ a pour coordonnées $(f_x(t), f_y(t), f_z(t))$.

Plaçons $(N-1)$ points intermédiaires entre A et B : $M(t_1), M(t_2), \dots$. Prenons $N = 4$ (doc. 2). Notons également t_0 et t_N les dates où le point M passe en A et en B .

Si N est suffisamment grand, nous pouvons estimer une valeur approchée du travail total en supposant que $\vec{f}$ est constante sur chacun des N petits déplacements. Avec $N = 4$, et en se limitant pour simplifier à un mouvement dans le plan (xOy) , on a :

$$\begin{aligned} W_{A \rightarrow B} \approx & f_x(t_0) \cdot (x(t_1) - x(t_0)) + f_x(t_1) \cdot (x(t_2) - x(t_1)) \\ & + f_x(t_2) \cdot (x(t_3) - x(t_2)) + f_x(t_3) \cdot (x(t_4) - x(t_3)) \\ & + f_y(t_0) \cdot (y(t_1) - y(t_0)) + f_y(t_1) \cdot (y(t_2) - y(t_1)) \\ & + f_y(t_2) \cdot (y(t_3) - y(t_2)) + f_y(t_3) \cdot (y(t_4) - y(t_3)). \end{aligned}$$

La somme des quatre premiers termes est égale à l'aire des quatre rectangles représentés sur le document 3.

Il est tout aussi légitime de remplacer les coordonnées de la force $\vec{f}_x$ par leur valeur à l'autre extrémité de chaque petit déplacement :

$$\begin{aligned} W_{A \rightarrow B} \approx & f_x(t_1) \cdot (x(t_1) - x(t_0)) + f_x(t_2) \cdot (x(t_2) - x(t_1)) \\ & + f_x(t_3) \cdot (x(t_3) - x(t_2)) + f_x(t_4) \cdot (x(t_4) - x(t_3)) \\ & + f_y(t_1) \cdot (y(t_1) - y(t_0)) + f_y(t_2) \cdot (y(t_2) - y(t_1)) \\ & + f_y(t_3) \cdot (y(t_3) - y(t_2)) + f_y(t_4) \cdot (y(t_4) - y(t_3)). \end{aligned}$$